



FORMATO Y CONTENIDOS DEL SYLLABUS

Nombre de la asignatura	Teoría de Probabilidades
Código	300MAE013

Información Básica

Departamento que la ofrece: Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas			
Área de conocimiento: Matemáticas y Ciencias Naturales			
Núcleo Básico del Conocimiento: Estadística			
Créditos: 3	Horas con acompañamiento docente		Horas de trabajo independiente:
No. Total de Horas: 144	Horas de clase: 3 horas por semana	Horas de práctica o laboratorio con acompañamiento docente: No aplica	2 horas con monitor y 4 del estudiante
Prerrequisitos: Modelos Matemáticos Aplicado: univariado.			
Correquisitos: Ninguno			
Asignaturas equivalentes: Ninguno			
Cupo máximo por grupo: 30			
Modalidad: presencial			
Idioma en que se imparte: español			

Descripción de la asignatura

El curso promueve el pensamiento estadístico y probabilístico mediante el conocimiento de métodos estadísticos y el análisis de datos, a través de la observación de situaciones problemáticas propio del quehacer profesional de los estudiantes, facilitando la toma de decisiones con base en la evidencia. Esto se facilita con el abordaje de conceptos de estadística descriptiva, variable aleatoria, su caracterización y el cálculo de probabilidades, tomando sus bases como herramienta útil en la toma de decisiones para contar con mayor seguridad en la propuesta de soluciones. Se propone el desarrollo de un proyecto que desarrolle competencias para el análisis de la información, la organización y comunicación. Dicha actividad involucra problemas que requieren manejo de bases de datos, tópicos estadísticos y del interés del estudiante, así como de herramientas computacionales.

Objetivos de aprendizaje

Resultados de aprendizaje (RA):

RA1: Apropiación y aplicación de conocimientos básicos en ingeniería y ciencias.

RA3: Comunicación efectiva.

RA6: Experimentación, medición y análisis.



RA/SO	1	3	6
Fórmula	3	3	4
Indicador de desempeño	1.1 [2] 1.3 [3]	3.1 [3] 3.3 [2] 3.4 [3]	6.1 [1] 6.2 [1] 6.3 [4]

Objetivos de aprendizaje (OA):

- OA1. Apropiar e implementar conocimientos de estadística, probabilidad y computación a través de la participación activa en el análisis de información, situaciones y problemas en diversos contextos y áreas del conocimiento, que permita orientar la toma de decisiones informadas.
- OA3. Construir y argumentar procedimientos, decisiones e interpretaciones de manera organizada y precisa, basándose en evidencia estadística, con el fin de proponer y desarrollar proyectos destinados a ofrecer soluciones a problemas reales.
- OA6. Aplicar métodos estadísticos utilizando el lenguaje de programación R para resolver problemas, facilitando el aprendizaje de conceptos mediante simulaciones en el ámbito de la estadística y la probabilidad, con el objetivo de alcanzar la validez de las soluciones propuestas.

Contenidos de la asignatura

CA1: Estadística descriptiva

- 1.1 Clasificación de los datos, escalas de medición.
- 1.2 Tablas de frecuencia univariada.
- 1.3 Tablas de frecuencia bivariado, frecuencia conjunta, marginal y condicional.
- 1.4 Representación gráfica univariada y bivariada.
- 1.5 Indicadores estadísticos: centro, dispersión, posición y forma.
- 1.6 Visualización de datos.

CA2: Introducción a la teoría de probabilidades

- 2.1 Introducción de la probabilidad, experimentos, espacio muestral y eventos.
- 2.2 Axiomas de probabilidad.
- 2.3 Probabilidad de eventos simples, compuestos, condicionados y propiedades.
- 2.4 Teorema de Bayes.

CA3: Variable aleatoria y distribuciones de probabilidad

- 3.1 Variable aleatoria discreta, función de probabilidad, función de distribución, valor esperado y varianza.
- 3.2 Variable aleatoria continua, función de densidad, función de distribución, valor esperado y varianza.
- 3.3 Distribución de probabilidad conjunta: caso discreto-discreto, caso continuo-continuo.
- 3.4 Media y varianza de la combinación lineal entre variables aleatorias.

CA4: Algunos modelos discretos y continuos de variables aleatorias

- 4.1 Distribuciones discretas: uniforme, de Bernoulli, binomial, hipergeométrico, de Poisson.
- 4.2 Distribuciones continuas de probabilidad: uniforme, normal, gamma, exponencial y de Weibull.
- 4.3 Aplicaciones de los modelos discretos y continuos.



Estrategias didácticas

ED1. Clase magistral: A lo largo del curso, el profesor lleva a cabo presentaciones sobre los temas del programa, fomentando la participación de los estudiantes para resolver preguntas, problemas o casos planteados durante la sesión, **tutores virtuales basados en IA**, computador y software R].

ED2. Aprendizaje basado en casos: Los estudiantes se enfrentan a problemas contextualizados en el **el ámbito ingenieril, de las ciencias económicas y administrativas** que demandan la aplicación de diversos temas estadísticos y el dominio de herramienta computacional para manejo de datos. [Recursos: Actividad con enunciado de casos, texto guía, **tutores virtuales basados en IA**, computador y software R].

ED5. Aprendizaje basado en problemas: Los estudiantes se enfrentan a problemas estadísticos que demandan la aplicación de definiciones, teoremas estadísticos y herramientas matemáticas adquiridas en cursos prerrequisitos. [Recursos: Actividad con enunciados de problemas, texto guía, **tutores virtuales basados en IA**, computador y software R].

ED8. Aprendizaje basado en simulaciones: Los estudiantes se enfrentarán a problemas que demandan la simulación estadística utilizando el software R. Esta práctica tiene como objetivo ampliar la comprensión de las distribuciones de probabilidad y ejemplificar resultados probabilísticos o estadísticos clave. [Recursos: Actividad con situaciones problema, **tutores virtuales basados en IA**, software R y computador].

Estrategia de evaluación – Resultados de aprendizaje esperados

1. Actividades

Las actividades 1, 2 y 3 se desarrollarán de manera individual o en grupos de máximo tres estudiantes, según criterio del profesor del curso. Estas actividades podrán incluir estudios de caso, problemas teóricos o aplicados y simulaciones estadísticas computacionales. Las actividades pueden ser exámenes cortos, solución de talleres, exposiciones, entre otros. Cuando la actividad se realice completamente en clase, podrá no requerir sustentación, según criterio del profesor. En caso de que la actividad no se desarrolle completamente en clase, el profesor solicitará la sustentación de las soluciones o la entrega de videos con la explicación correspondiente. Las actividades se programarán máximo en las semanas 5, 10 y 15.

2. Trabajo aplicado

El trabajo aplicado consiste en la solución de un conjunto de casos de estudio que requieren la aplicación de los contenidos estadísticos abordados en el curso. **El profesor indicará los temas objeto de evaluación y entregará los casos y las bases de datos correspondientes.** Los estudiantes desarrollarán el trabajo en grupos de máximo tres integrantes. Los entregables podrán consistir en videos o sustentaciones orales en clase sobre el desarrollo del trabajo, de acuerdo con las orientaciones establecidas por el profesor del curso. El trabajo aplicado deberá ser sustentado en clase o entregado en formato de video, según lo acordado, a más tardar en la semana 16 del período académico.

3. Exámenes parciales

Los exámenes parciales 1 y 2 consistirán en casos de estudio o problemas estadísticos. Durante los exámenes parciales no estará permitido el uso de herramientas de inteligencia artificial, internet, celulares, computadores, tabletas, relojes inteligentes, audífonos, calculadoras no autorizadas ni ningún otro dispositivo electrónico. Los exámenes estarán programados para las semanas 6 y 11, respectivamente.



4. **Indicaciones generales**

- El uso de herramientas de inteligencia artificial generativa, tales como ChatGPT, Copilot, Gemini u otras similares, solo estará permitido cuando el profesor lo autorice de manera explícita. En las actividades del curso, estas herramientas podrán emplearse como apoyo formativo, por ejemplo, para revisar conceptos, validar soluciones desarrolladas previamente por el estudiante, resolver dudas sobre el manejo de R o RStudio, o apoyar la comprensión de errores de código. *En ningún caso la inteligencia artificial podrá reemplazar el razonamiento, la argumentación, el análisis estadístico ni la responsabilidad académica del estudiante.*
- En actividades calificables, el uso de inteligencia artificial deberá ajustarse estrictamente a las indicaciones dadas por el profesor y solo estará permitido su uso si el entregable de la actividad es un video o una sustentación grabada.
- *En el caso que la actividad corresponda a un examen, no estará permitido el uso de inteligencia artificial, internet, celulares, computadores, tabletas, relojes inteligentes ni ningún otro dispositivo electrónico.*
- Cuando el entregable sea un video, los estudiantes deberán aparecer visibles con cámara y explicar las soluciones de acuerdo con los contenidos evaluados y las indicaciones del profesor. La explicación deberá evidenciar comprensión del problema, dominio del procedimiento, interpretación adecuada de los resultados y capacidad de argumentación. No está permitido leer guiones, respuestas, textos generados por inteligencia artificial o presentaciones sin demostrar apropiación del contenido. La lectura de guiones, respuestas o textos durante la explicación será penalizada con nota reprobada.
- Cuando el entregable corresponda a una sustentación oral, esta será grabada como evidencia del proceso evaluativo y como mecanismo de cumplimiento del Reglamento de Estudiantes de la Pontificia Universidad Javeriana Cali. En las sustentaciones, el profesor podrá formular preguntas a cualquiera de los integrantes del grupo para verificar la autoría, comprensión y participación efectiva en el desarrollo de la actividad.
- Para cumplir con los requisitos computacionales será obligatorio el uso del software R. Los estudiantes deberán demostrar dominio del código utilizado, justificar las decisiones tomadas durante el análisis e interpretar los resultados de acuerdo con el contexto del caso de estudio.
- Los estudiantes son responsables de la originalidad, validez y calidad académica de las respuestas entregadas. Toda respuesta deberá evidenciar comprensión conceptual, desarrollo propio, argumentación estadística e interpretación adecuada de los resultados.

Actividades de Evaluación de los Aprendizajes	% nota	Objetivo de Aprendizaje	Contenido (capítulos)	Resultados de Aprendizaje Esperados (RAE)
Actividad 1	8 %	OA1	CA1 y CA2	1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas.
Primera evaluación parcial	32 %	OA1, OA3 y OA6	CA1 y CA2	1.1. Apropiar conceptos y conocimientos de matemáticas y estadística para resolver problemas. 3.1. Producir material escrito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa. 3.3. Argumentar y defender ideas de forma clara y precisa soportadas en evidencia. 3.4 Utilizar medios y tecnologías para lograr una comunicación efectiva. 6.3. Aplicar métodos estadísticos y de ingeniería para analizar, interpretar, organizar, clasificar, y codificar datos y resultados experimentales.



Actividad 2	8 %	OA1 y OA6	CA3	1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas. 6.1. Desarrollar experimentos de acuerdo con procedimientos establecidos e instrumentos apropiados para asegurar la confiabilidad de los resultados obtenidos. 6.2. Usar herramientas de simulación para experimentación insilico crito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa.
Segunda evaluación parcial	32 %	OA1, OA3 y OA6	CA3	1.1. Apropiar conceptos y conocimientos de matemáticas y estadística para resolver problemas. 3.1. Producir material escrito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa. 3.3. Argumentar y defender ideas de forma clara y precisa soportadas en evidencia. 3.4. Utilizar medios y tecnologías para lograr una comunicación efectiva. 6.3. Aplicar métodos estadísticos y de ingeniería para analizar, interpretar, organizar, clasificar, y codificar datos y resultados experimentales.
Actividad 3	8 %	OA1 y OA6	CA4	1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas. 6.1. Desarrollar experimentos de acuerdo con procedimientos establecidos e instrumentos apropiados para asegurar la confiabilidad de los resultados obtenidos. 6.2. Usar herramientas de simulación para experimentación insilico crito o gráfico de forma clara, organizada, precisa y completa.
Trabajo aplicado	12 %	OA1 y OA3	CA1	1.3. Apropiar conceptos y conocimientos de computación para resolver problemas. 3.4. Utilizar medios y tecnologías para lograr una comunicación efectiva.

Tabla de balance

La tabla relaciona los pesos de los IDs por cada actividad evaluativa considerando un total de 500 puntos.

RA		1										3			6		
Fórmulas RAs				2	3	3		2	3	1		1	4				
Semanas	Semana calificativa	Actividades	Porcentaje/Ids	1.1	1.3	3.1	3.3	3.4	6.1	6.2	6.3	Suma					
1 a 6	6	Examen 1	32	26		41	27	14			52	160					
	5	Actividad1	8		40							40					
7 a 11	11	Examen 2	32	26		38	26	17			53	160					
	10	Actividad2	8		14				13	13		40					
12 a 16	15	Actividad3	8		14				13	13		40					
	16	Trabajo aplicado	12		12			48				60					
Suma			100	52	80	79	53	79	26	26	105	500					

Bibliografía

- Walpole, R. Myers, R. Myers, S. Ye, K. (2012). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Novena edición. Pearson.
- Navidi, W. (2006). Estadística para Ingenieros y Científicos. Mc Graw Hill.
- Devore, L. Jay (2008). Probabilidad y Estadística para Ingeniería y Ciencias. Séptima edición. Cengage Learning.
- Suhov, Y., Kelbert, M. (2005). Probability and Statistics by Example. Volume I, Basic Probability and Statistics. Segunda edición. Cambridge University Press.
- Crawley, M. (2012). The R Book. Segunda edición. Wiley.
- R for Data Science. Segunda edición. <https://r4ds.hadley.nz/>



7. R Para Ciencia de Datos. <https://es.r4ds.hadley.nz/>
8. Xie, Y., Allaire, J., Golemund, G. The R Series. R Markdown: The Definitive Guide. <https://bookdown.org/yihui/rmarkdown/>
9. Plataforma de Datos Abiertos Colombia. <https://datos.gov.co/>
10. Datasets Kaggle. <https://www.kaggle.com/datasets>
11. Browse Datasets. <https://archive.ics.uci.edu/datasets>
12. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/about>
13. Data Search de Google. <https://datasetsearch.research.google.com/>

Control de Cambios

Nombre de la asignatura	
Código	Fecha de Creación de la Asignatura:

Modificación efectuada	Fecha Actualización	Efectuada por	Aprobada por
Reestructuración temática con base en objetivos	11/06/2022	Jennyfer Portilla Isabel García	
Balance de Evaluación	8/02/2022	Isabel García	
Actualización de pesos por IDs en la matriz de puntajes de acuerdo con fórmula institucional. También, se realizaron cambios de las OAs. Además, se modificaron IDs por actividades de evaluación. Adicionalmente se agregan las matrices que relacionan puntajes, IDs, RAs y pesos.	1/08/2023	Sandra Milena Ramírez	
Actualización de pesos por IDs en la matriz de puntajes de acuerdo con fórmula institucional. También, se realizaron cambios de las OAs. Además, se modificaron IDs por actividades de evaluación. Adicionalmente se agregan las matrices que relacionan puntajes, IDs, RAs y pesos.	1/02/2024	Sandra Milena Ramírez	
Revisión y leve modificación en descripción del curso y resultados de aprendizaje. Modificación de referencias, estrategias didácticas, estrategias de evaluación, porcentajes de actividades evaluativas, actividades y pesos por IDs en la matriz de pesos de la sección Estrategia de evaluación – Resultados de aprendizaje esperados y de descripción de la asignatura.	6/05/2024- 27/05/2024	Sandra Milena Ramírez	Compartido vía email (8 mayo 2024 hasta 20 mayo) con los profesores del curso en 01-2024: Andrés Felipe Ochoa Muñoz e Isabel García. <i>El profesor Andrés nota que falta el 5% de la actividad 3 en las estrategias de evaluación. Se agrega la fila de la actividad 3.</i> <i>Compartida con el área de estadística vía email el 20 de mayo y revisado en reunión el 27 de mayo. Los cambios solicitados y realizados son: (1) Cambiar el nombre del curso prerrequisito a Modelos Matemáticos Aplicado: univariado. (2) Hacer algunas precisiones en el contenido de la asignatura: agregar visualización de datos, en distribuciones conjuntas precisar caso discreto-. discreto y caso continuo-continuo, cambiar el orden de dos temas en estadística descriptiva. (3) Eliminar de las herramientas: Tableau y Power BI. (4) Aclarar que las</i>



			<i>actividades 1, 2 y 3 son grupales y que se pretende trabajo colaborativo y multidisciplinario. (5) Al listado de 8 referencias agregar 3 de libros de R y 1 de datos de acceso abierto que los profesores sugieren. (6) Especificar en la tabla de balance que la tercera entrega del proyecto es entrega final.</i>
En la modificación realizada el 18 de junio de 2026 se lleva a cabo una revisión y actualización de las matrices de ponderación por actividades, así como de la planeación del curso, con el fin de responder al cambio programado por la Pontificia Universidad Javeriana Cali a partir del período 2026-02, mediante el cual la duración del semestre pasa de 18 a 17 semanas. Para estas modificaciones se tiene en cuenta que, en la semana 7, debe reportarse en el sistema como mínimo el 35% de las notas; en la semana 12, mínimo el 70%; y en la semana 17, el 100% de las notas. Adicionalmente, se considera que el Departamento de Ciencias Naturales y Matemáticas programa los supletorios de exámenes parciales de manera conjunta para todos los cursos de las áreas que coordina. En este sentido, los supletorios de exámenes parciales están programados para las semanas 8, 13 y 17.	18/06/2026	Sandra Milena Ramírez	Compartido vía correo electrónico el 18 de junio de 2026, para revisión y envío de sugerencias hasta el 23 de junio de 2026, con los profesores que orientarán el curso en el período 2026-02 y con los profesores de planta del Área de Estadística: Delia Ortega y David Arango. Cambios realizados: 1. A solicitud de los profesores Diego y María del Carmen, en la sección Estrategias didácticas, incorporé los tutores virtuales basados en inteligencia artificial como recursos asociados a las estrategias ED1, ED2, ED5 y ED8. 2. A solicitud del profesor Diego, en la sección Bibliografía, agregué la siguiente referencia: Devore, Jay L. (2008). Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias 7.ª edición. Cengage Learning. 3. A solicitud de los profesores Diego y María del Carmen, actualicé la referencia de Walpole, reemplazando la edición de 2007 por la edición de 2012. 5. A solicitud de la profesora María del Carmen, en la estrategia ED2 de la sección Estrategias didácticas, amplié los ámbitos de aplicación de los casos, incluyendo contextos propios de las ciencias económicas y administrativas, además de los relacionados con la ingeniería. La redacción quedó así: "ED2. Aprendizaje basado en casos: Los estudiantes se enfrentan a problemas contextualizados en el ámbito ingenieril, de las ciencias económicas y administrativas que demandan ...". 6. A solicitud del profesor Diego, agregué como aclaración en el trabajo aplicado: "El profesor indicará los temas objeto de evaluación y entregará los casos y las bases de datos correspondientes." 7. En la sección Estrategia de evaluación, actualicé los lineamientos generales de evaluación, incorporando orientaciones relacionadas con el uso de inteligencia artificial. El 22 de junio solicité información al Centro Magis sobre posibles lineamientos institucionales para el manejo de la IA en actividades calificables. En conversación con Ana Guiselly Murillo Sáenz, coordinadora de Transformación Pedagógica del Centro Magis, se me informó que actualmente no existen lineamientos específicos del Centro Magis sobre este tema. A la fecha, 23 de



		junio, me encuentro a la espera de una respuesta escrita por parte del Centro Magis. 8. Actualicé el número de horas de clase de acuerdo con la información registrada en el Sistema de la Universidad para el horario del curso. De esta manera, la intensidad horaria de clases pasa de 240 minutos semanales a 180 minutos semanales. Respecto a monitorias, tendríamos 120 minutos semanales. 9. Respecto a la dificultad señalada por la profesora María del Carmen en relación con la calificación mediante la matriz balanceada, según los pesos de los indicadores de desempeño asociados a los resultados de aprendizaje del curso, les comento que consulté esta situación con la directora de la carrera de Ingeniería Mecánica. Ella me informó que, en este momento, se está evaluando la continuidad del uso de la matriz balanceada como mecanismo de evaluación y calificación. No obstante, me indicó que, por ahora, realice los ajustes del syllabus de acuerdo con el estado actual de los lineamientos. Los cambios que posteriormente determine el Comité de Carrera serán informados oportunamente para que podamos realizar los ajustes adicionales que se consideren necesarios.
--	--	--